

9.08

Avaliação Parcial 4

Curso: Tecnologia em Telemática

Disciplina: Cálculo Diferencial e Integral 2

Professor: Sebastião Pontes Mascarenhas

Semestre: 2023.2

30 01. Encontre o valor médio da função

$$f(x) = -x^2 + 2x + 8 \text{ no intervalo } -2 \leq x \leq 4.$$

30 02. Calcule o valor da seguinte integral imprópria:

$$\int_7^{\infty} \frac{5 \cdot dx}{x^2 - 7x + 6}$$

30 03. Determine o volume do sólido gerado pela rotação, em torno do **eixo** - x , da região delimitada pelos gráficos das seguintes curvas e retas indicadas:

$$f(x) = \sqrt{x^3 + 1}, g(x) = x, x = 0 \text{ e } x = 2.$$

$$1. f(x) = -x^2 + 2x + 8 \text{ no intervalo } -2 \leq x \leq 4$$

$$VM = \frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x) \cdot dx$$

$$VM = \frac{1}{4-(-2)} \cdot \int_{-2}^4 (-x^2 + 2x + 8) \cdot dx$$

$$VM = \frac{1}{6} \cdot \left[\frac{-x^3}{3} + \frac{2x^2}{2} + 8x \right]_{-2}^4$$

$$VM = \frac{1}{6} \cdot \left[\left(\frac{-4^3}{3} + 4^2 + 8 \cdot 4 \right) - \left(\frac{-(-2)^3}{3} + (-2)^2 + 8 \cdot (-2) \right) \right]$$

$$VM = \frac{1}{6} \cdot \left[\left(\frac{-64}{3} + 16 + 32 \right) - \left(\frac{8}{3} + 4 - 16 \right) \right]$$

$$VM = \frac{1}{6} \cdot \left[-\frac{64}{3} + 16 + 32 - \frac{8}{3} - 4 + 16 \right]$$

$$VM = \frac{1}{6} \cdot \left[-\frac{72}{3} + 60 \right]$$

$$VM = \frac{1}{6} \cdot [-24 + 60]$$

$$VM = \frac{1}{6} \cdot 36$$

$$VM = \frac{36}{6}$$

$$VM = 6$$

$$2. \int_7^{\infty} \frac{5 \cdot dx}{x^2 - 7x + 6} = \int_7^{\infty} \frac{5}{(x-6)(x-1)} \cdot dx = \int_7^{\infty} \left[\frac{A}{(x-6)} + \frac{B}{(x-1)} \right] \cdot dx$$

$$\therefore x^2 - 7x + 6$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$\Delta = (-7)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6$$

$$\Delta = 49 - 24$$

$$\Delta = 25$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}$$

$$x = \frac{-(-7) \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{7 \pm 5}{2} \left\{ \begin{array}{l} 6 \\ 1 \end{array} \right.$$

$$\therefore A \cdot (x-1) + B \cdot (x-6) = 5$$

$$\text{para } x = +1: A \cdot 0 + B \cdot 5 = 5 \Rightarrow B = 1$$

$$\text{para } x = +6: A \cdot 5 + B \cdot 0 = 5 \Rightarrow A = 1$$

Integral indefinida

$$\int \left[\frac{1}{(x-6)} + \frac{-1}{(x-1)} \right] \cdot dx = \ln|x-6| - \ln|x-1| + K = \ln \left| \frac{x-6}{x-1} \right| + K$$

Integral definida

$$\int_7^b \frac{5}{x^2 - 7x + 6} \cdot dx = \left[\ln \left| \frac{x-6}{x-1} \right| \right]_7^b = \ln \left| \frac{b-6}{b-1} \right| - \ln \frac{1}{6}$$

$$= \ln 9 - \ln \frac{1}{6} = 0 - \ln \frac{1}{6} = -\ln 6^{-1} = \ln 6$$

"Não"
São iguais!!

Integral
imprópria?
Onde está?

$$f(x) = \sqrt{x^3+1}, g(x) = x, x=0 \text{ e } x=2.$$

$$V = \pi \cdot \int_a^b [f(x)^2 - g(x)^2] \cdot dx$$

para $x=1$.

$$f(1) = \sqrt{1^3+1} = \sqrt{2}$$

$$g(1) = 1$$

portanto $f(x) \geq g(x) \geq 0$.

$$V = \pi \cdot \int_0^2 [(\sqrt{x^3+1})^2 - (x)^2] \cdot dx$$

$$V = \pi \cdot \int_0^2 [(x^3+1) - x^2] \cdot dx$$

$$V = \pi \cdot \left[\left(\frac{x^4}{4} + x \right) - \frac{x^3}{3} \right] \Big|_0^2$$

$$V = \pi \cdot \left[\left(\frac{2^4}{4} + 2 \right) - \frac{2^3}{3} \right] - \left[(0+0) - 0 \right]$$

$$V = \pi \cdot \left[6 - \frac{8}{3} \right]$$

$$V = \pi \cdot \left\{ \frac{18-8}{3} \right\}$$

$$V = \pi \cdot \frac{10}{3}$$

$$V = \frac{10}{3} \pi$$